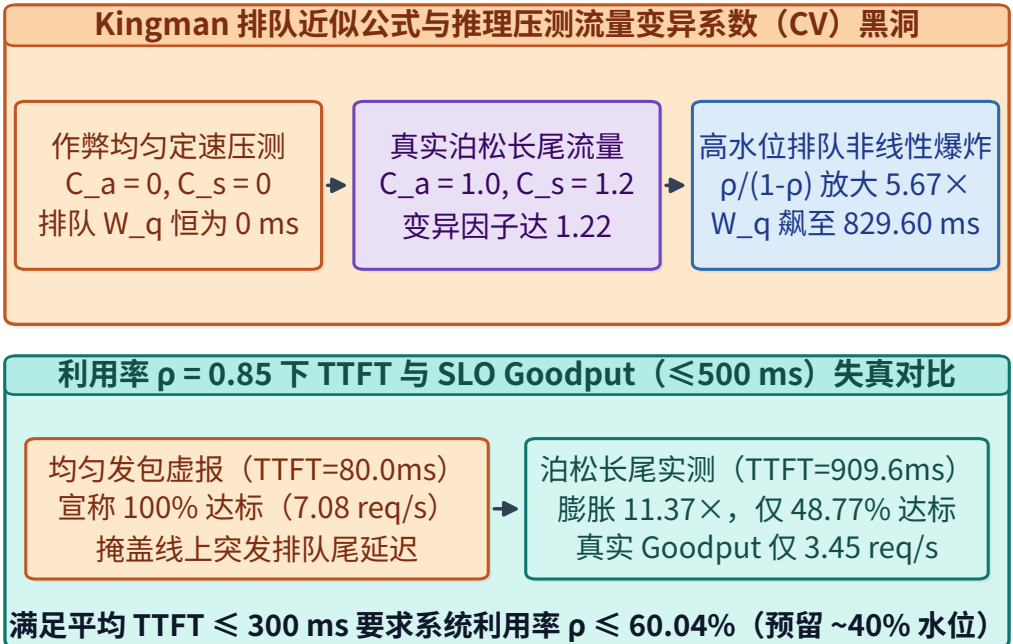
Kingman 排队近似公式与推理压测流量变异系数（CV）黑洞
作弊均匀定速压测
C_a = 0, C_s = 0
排队 W_q 恒为 0 ms
真实泊松长尾流量
C_a = 1.0, C_s = 1.2
变异因子达 1.22
高水位排队非线性爆炸
ρ/(1-ρ) 放大 5.67×
W_q 飙至 829.60 ms
利用率 ρ = 0.85 下 TTFT 与 SLO Goodput（≤500 ms）失真对比
均匀发包虚报（TTFT=80.0ms）
宣称 100% 达标（7.08 req/s）
掩盖线上突发排队尾延迟
泊松长尾实测（TTFT=909.6ms）
膨胀 11.37×，仅 48.77% 达标
真实 Goodput 仅 3.45 req/s
满足平均 TTFT ⩽ 300 ms 要求系统利用率 ρ ⩽ 60.04%（预留 ~40% 水位）